
A Portrait of a Listener

Your music taste, read from the machine

Un retrato de quien escucha — tu gusto musical, leído por la máquina

A data portrait derived from 23,529 tracks of listening history,
the concepts a neural taste-model learned, and GPT-labeled sparse-autoencoder atoms.

Spotify Engagement Lab · rotation dataset `ds-20260612-143014-p64-s42`

2026-07-12

How to read this document

This report is bilingual. **Part I is in English; Part II es la versión en español** (identical content). It is built from three sources: (1) the raw listening history of a single Spotify user (23,529 tracks); (2) two neural networks trained to predict which tracks that user *replays* (**rotation** = played ≥ 2 times), the best taste-models on record; and (3) a sparse-autoencoder (SAE) probe of those models’ hidden layers, whose learned “atoms” were labeled by GPT (**gpt-4o-mini**). Method and caveats are in the Provenance appendix — read it: the model captures a *real but modest* slice of taste, and the honest picture is as interesting as the flattering one.

PART I · ENGLISH

1 The one-paragraph portrait

You are, above all, an **electronic listener with a rock heart and an Argentine passport**. Of the 23,529 tracks in your history you come back to **47.3%** of them — a high replay rate for a library this eclectic. What you *return* to skews electronic and produced: intelligent dance, downtempo, IDM, deep and organic house. But the artists you play most are as likely to be guitar bands — German industrial, British art-rock, and a deep seam of Argentine rock and indie. You favour the **instrumental over the lyrical**, the **moody over the sunny**, and **curated mid-fame artists over chart stars**. You are not a genre loyalist; you are a texture loyalist.

2 What you actually replay

2.1 The artists you come back to

Ranked by total plays among replayed tracks:

#	Artist	#	Artist
1	<i>Rammstein</i>	11	<i>Caribou</i>
2	<i>Babasónicos</i>	12	<i>Massive Attack</i>
3	<i>Peces Raros</i>	13	<i>Laika Perra Rusa</i>
4	<i>Kraftwerk</i>	14	<i>Daft Punk</i>
5	<i>Four Tet</i>	15	<i>Tosca</i>
6	<i>Aphex Twin</i>	16	<i>Air</i>
7	<i>Underworld</i>	17	<i>Thievery Corporation</i>
8	<i>The Avalanches</i>	18	<i>Radiohead</i>
9	<i>Usted Señálemelo</i>	19	<i>Gorillaz</i>
10	<i>Joy Orbison</i>	20	<i>Daphni</i>

2.2 Three pillars

Electronic auteurs & intelligent dance.

Four Tet, Aphex Twin, Caribou/Daphni, Underworld, Daft Punk, Kraftwerk, Joy Orbison, Tosca, Thievery Corporation, The Avalanches. Downtempo, big beat, IDM, deep/organic house, Düsseldorf electronic. This is the centre of gravity.

Argentine rock & indie.

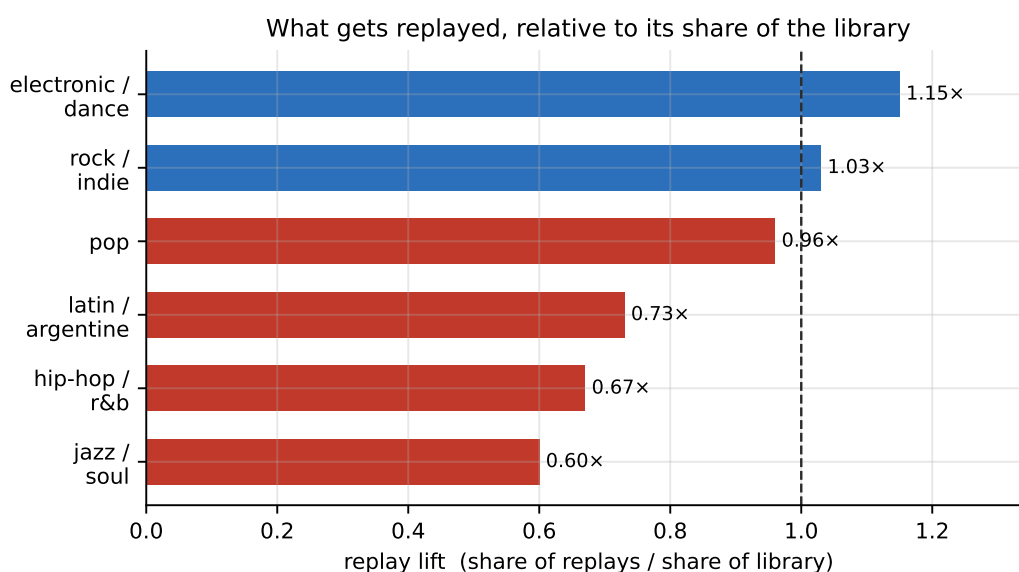
Babasónicos, Peces Raros, Usted Señálemelo, Laika Perra Rusa. A distinct national thread — argentine indie, argentine rock, argentine alternative — woven right through the electronic core.

Alt-rock crossover.

Radiohead, Gorillaz, Massive Attack, Rammstein. Rock that shakes hands with electronics — trip-hop, art-rock, industrial.

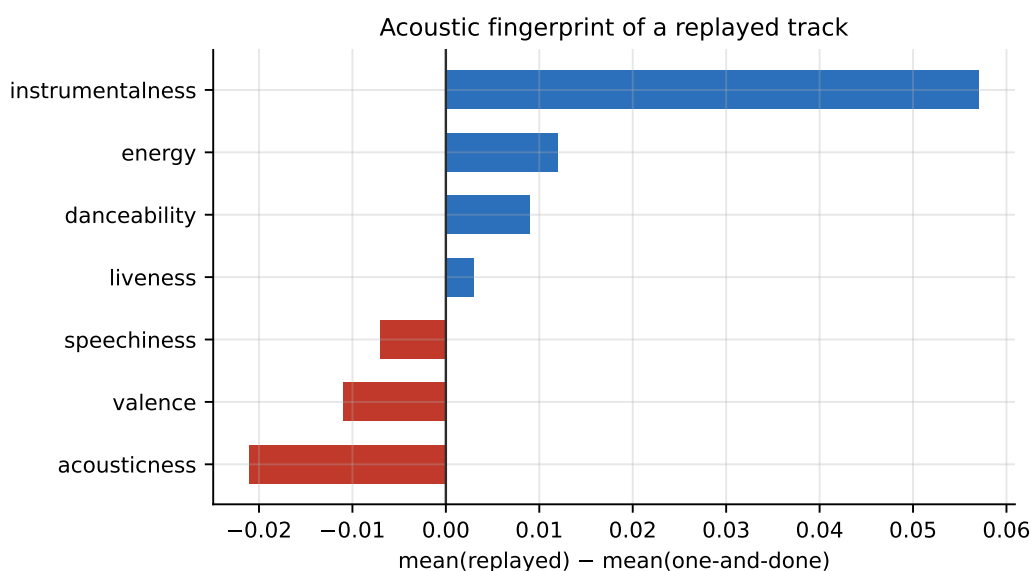
2.3 Genre families: what earns a replay

Not every genre earns its place in the library. Measuring *replay lift* — a family's share of your *replays* divided by its share of the whole library — electronic/dance is the clear winner, while hip-hop and jazz are more likely to be heard once and set aside.



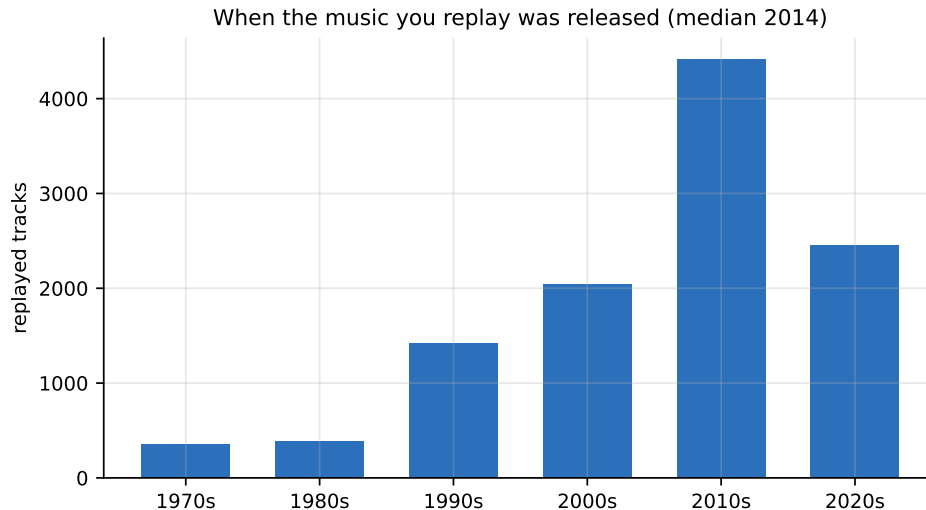
3 Your acoustic fingerprint

Comparing the average replayed track to the average play-once-and-drop track isolates what, sonically, earns a second listen. The single strongest signal is **instrumentalness**: the tracks you return to are markedly more instrumental — consistent with an electronic/downtempo core where the voice is texture, not message. Replays are also a touch more energetic and danceable, and slightly *less* acoustic and *less* bright (lower valence): produced, propulsive, faintly melancholic.



4 When your music was made

Your replayed music centres on the **2010s** (median release year **2014**) but reaches back through the 2000s and 1990s and touches the Kraftwerk-era 1970s. Modern-leaning, but not novelty-driven.



You also replay **mid-fame** artists (median artist popularity 55/100, ~390k followers) rather than chart stars — a curatorial, slightly-off-centre palette rather than a mainstream one.

5 What the machine sees

The neural taste-models don’t store “you like Four Tet.” They learn abstract *feature detectors* in their hidden layers; a sparse autoencoder pulls those apart into individual “atoms,” and GPT named each one from the tracks that most excite it. Two honest truths emerged. First, **your taste is not cleanly separable** — most atoms are *polysemantic*, blending genres, because what unites your replays is texture and identity more than any one label. Second, the concepts that best predict a *replay* are exactly the portrait above.

5.1 Concepts that predict a replay (+)

corr	Concept (GPT label)	Model
+0.39	Chillwave & organic house	mlp
+0.36	Bossa nova & deep house	mlp
+0.33	Upbeat electronic (reggaeton, deep house)	emb
+0.32	Electronic classics	mlp
+0.32	Mellow indie & dance	emb
+0.30	Argentine rock favourites	emb
+0.29	Cumbia & organic house	emb
+0.26	Chill & downtempo	emb
+0.26	Argentine rock & ambient	emb

5.2 Concepts that predict a skip (–)

corr	Concept (GPT label)	Model
–0.31	Folk & alternative-rock (dropped)	mlp
–0.24	Electro-swing & indie (dropped)	mlp
–0.24	Dance-pop & indie (dropped)	mlp
–0.16	“Unpopular” one-and-done tracks	emb
–0.13	Indie & chillwave you skip	emb
–0.12	Dance-pop & alt-metal you skip	emb

The negatives are as telling as the positives: **dance-pop, electro-swing and folk** are the sounds most likely to get one play and no more.

6 The portrait in one line

Instrumental, produced, slightly melancholic electronic music — intelligent dance and downtempo at the core, a spine of Argentine rock and indie, and an alt-rock crossover streak — replayed from mid-fame, curatorial artists, mostly from the 2010s. Dance-pop and folk need not apply.

PARTE II · ESPAÑOL

7 El retrato en un párrafo

Eres, ante todo, **alguien de la electrónica, con corazón de rock y pasaporte argentino**. De los 23,529 temas de tu historial vuelves al **47,3 %** — una tasa de reescucha alta para una biblioteca tan ecléctica. A lo que *regresas* tiende a lo electrónico y producido: *intelligent dance*, *downtempo*, IDM, *deep* y *organic house*. Pero los artistas que más sueñas son con la misma frecuencia bandas de guitarras — industrial alemán, art-rock británico y una veta profunda de rock e indie argentinos. Prefieres lo **instrumental sobre lo lírico**, lo **melancólico sobre lo luminoso**, y **artistas de fama media y curados por sobre las estrellas de las listas**. No eres leal a un género; eres leal a una textura.

8 Lo que realmente reescuchas

8.1 Los artistas a los que vuelves

Ordenados por reproducciones totales entre los temas reescuchados:

#	Artista	#	Artista
1	<i>Rammstein</i>	11	<i>Caribou</i>
2	<i>Babasónicos</i>	12	<i>Massive Attack</i>
3	<i>Peces Raros</i>	13	<i>Laika Perra Rusa</i>
4	<i>Kraftwerk</i>	14	<i>Daft Punk</i>
5	<i>Four Tet</i>	15	<i>Tosca</i>
6	<i>Aphex Twin</i>	16	<i>Air</i>
7	<i>Underworld</i>	17	<i>Thievery Corporation</i>
8	<i>The Avalanches</i>	18	<i>Radiohead</i>
9	<i>Usted Señálemelo</i>	19	<i>Gorillaz</i>
10	<i>Joy Orbison</i>	20	<i>Daphni</i>

8.2 Tres pilares

Autores de la electrónica e *intelligent dance*.

Four Tet, *Aphex Twin*, *Caribou/Daphni*, *Underworld*, *Daft Punk*, *Kraftwerk*, *Joy Orbison*, *Tosca*, *Thievery Corporation*, *The Avalanches*. *Downtempo*, *big beat*, IDM, *deep/organic house*, electrónica de Düsseldorf. Es tu centro de gravedad.

Rock e indie argentinos.

Babasónicos, *Peces Raros*, *Usted Señálemelo*, *Laika Perra Rusa*. Una hebra nacional bien marcada — indie, rock y alternativo argentinos — entrelazada en el núcleo electrónico.

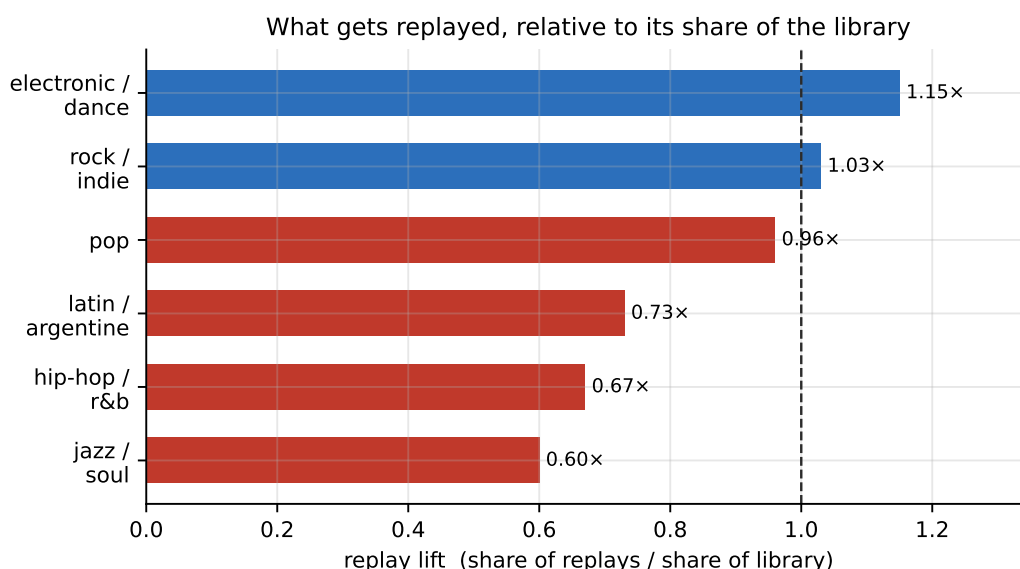
Cruce con el rock alternativo.

Radiohead, *Gorillaz*, *Massive Attack*, *Rammstein*. Rock que le da la mano a la electrónica: *trip-hop*, art-rock, industrial.

8.3 Familias de género: qué se gana una reescucha

No todos los géneros se ganan su lugar. Midiendo el *empuje de reescucha* — la participación de una familia en tus *reescuchas* dividida por su participación en toda la biblioteca — la

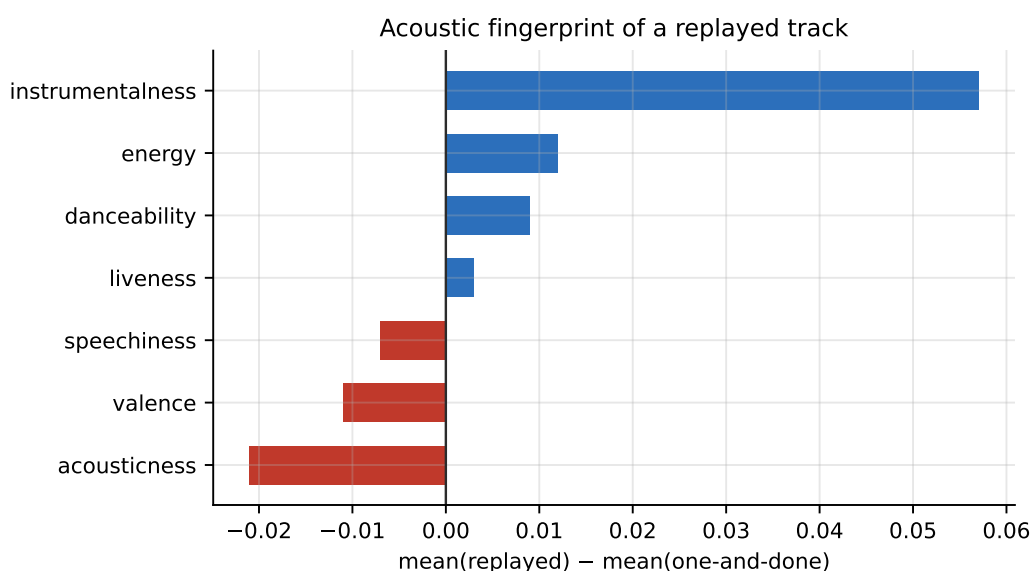
electrónica/dance gana con claridad, mientras que el hip-hop y el jazz tienden a escucharse una vez y dejarse de lado.



(Etiquetas de los ejes en inglés en la figura: “replay lift” = empuje de reescucha.)

9 Tu huella acústica

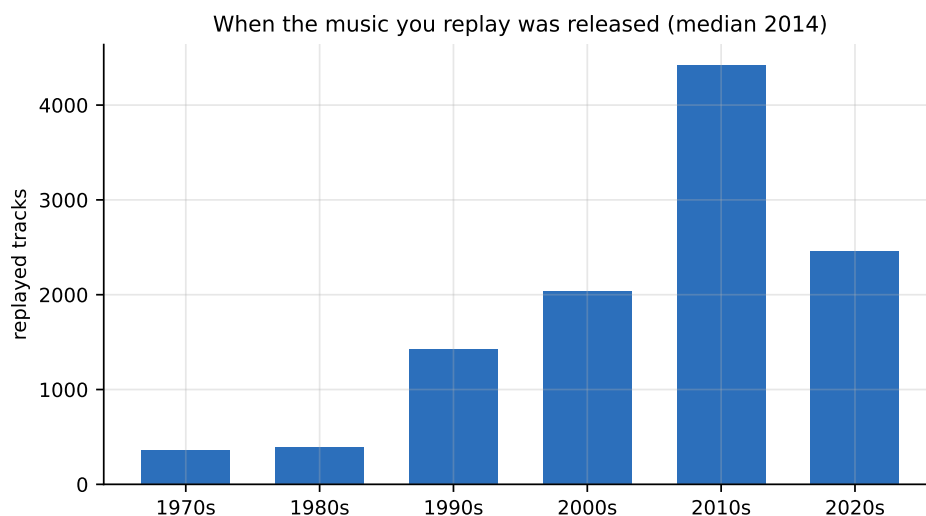
Comparar el tema reescuchado promedio con el que se toca una vez y se descarta aísla qué, sonoramente, se gana una segunda escucha. La señal más fuerte es la **instrumentalidad**: los temas a los que vuelves son marcadamente más instrumentales — coherente con un núcleo electrónico/*downtempo* donde la voz es textura, no mensaje. Las reescuchas también son algo más enérgicas y bailables, y un poco *menos* acústicas y *menos* luminosas (menor *valence*): producidas, propulsivas, levemente melancólicas.



10 De qué época es tu música

Tu música reescuchada se centra en los **años 2010** (año de lanzamiento mediano **2014**) pero se extiende por los 2000 y los 90 y toca los 70 de la era Kraftwerk. Con inclinación a lo moderno,

pero no por novedad.



Además reescuchas artistas de **fama media** (popularidad mediana 55/100, ~390k seguidores) antes que estrellas de listas — una paleta curada y algo descentrada más que *mainstream*.

11 Lo que ve la máquina

Los modelos neuronales no guardan “te gusta Four Tet”. Aprenden *detectores de rasgos* abstractos en sus capas ocultas; un *autoencoder* disperso (SAE) los separa en “átomos” individuales, y GPT nombró cada uno a partir de los temas que más lo activan. Surgieron dos verdades honestas. Primera: tu gusto **no es claramente separable** — la mayoría de los átomos son *polisemánticos*, mezclan géneros, porque lo que une tus reescuchas es más la textura y la identidad que una sola etiqueta. Segunda: los conceptos que mejor predicen una *reescucha* son exactamente el retrato de arriba.

11.1 Conceptos que predicen una reescucha (+)

corr	Concepto (etiqueta GPT)	Modelo
+0.39	<i>Chillwave</i> y <i>organic house</i>	mlp
+0.36	Bossa nova y <i>deep house</i>	mlp
+0.33	Electrónica animada (reggaetón, <i>deep house</i>)	emb
+0.32	Clásicos electrónicos	mlp
+0.32	Indie suave y dance	emb
+0.30	Favoritos del rock argentino	emb
+0.29	Cumbia y <i>organic house</i>	emb
+0.26	<i>Chill</i> y <i>downtempo</i>	emb
+0.26	Rock argentino y <i>ambient</i>	emb

11.2 Conceptos que predicen un descarte (–)

corr	Concepto (etiqueta GPT)	Modelo
–0.31	Folk y rock alternativo (descartados)	mlp
–0.24	<i>Electro-swing</i> e indie (descartados)	mlp
–0.24	<i>Dance-pop</i> e indie (descartados)	mlp
–0.16	Temas “poco populares” de una sola escucha	emb
–0.13	Indie y <i>chillwave</i> que salteas	emb
–0.12	<i>Dance-pop</i> y <i>alt-metal</i> que salteas	emb

Los negativos dicen tanto como los positivos: **dance-pop**, **electro-swing** y **folk** son los sonidos con más probabilidad de recibir una sola reproducción.

12 El retrato en una línea

Música electrónica instrumental, producida y algo melancólica — intelligent dance y downtempo en el núcleo, una columna de rock e indie argentinos y una veta de cruce con el rock alternativo — reescuchada de artistas de fama media y curados, sobre todo de los años 2010. El dance-pop y el folk que no se molesten en aplicar.

Provenance & honest caveats · Procedencia y advertencias

Data. A single user’s Spotify Extended Streaming History, materialized as the rotation dataset `ds-20260612-143014-p64-s42` (23,529 tracks; target `rotation` = `play_count` $\geq$ 2; 11,127 replayed / 47.3%). Aggregate statistics (artists, genres, acoustics, era) are computed *directly* over this data and are exact.

Models. Two `burn-deep-classifier` neural nets, the best taste-models on record on this dataset: `emb-128-64-ed8-highvocab` (topology embeddings, AUC **0.72274**) and `mlp-256-128-64-highvocab` (topology mlp, AUC 0.71800). They predict a binary replay signal from song metadata (artist/genre one-hots + acoustic PCA).

Interpretability. Per-layer sparse autoencoders ($2\times$ overcomplete, $\ell_1 = 0.0015$, 40 epochs) trained on each model’s hidden activations; analyses `interp-run-20260712-171243-f65f7-msae` (emb) and `interp-run-20260712-171915-c52e4-msae` (mlp). The atoms surfaced here are the ones most correlated with the replay target (12 per layer); their top-12 activating tracks were sent to **GPT** (`gpt-4o-mini`) for a concept label and description.

The honest caveat. This model captures a *real but modest* slice of your taste. On a held-out split the replay signal is only weakly decodable from the hidden layers (linear $R^2 \approx 0.14$), and the SAE found *no clean, single-genre “taste atom”* — the atoms are polysemantic, and a dataset-level probe surfaced zero monosemantic target atoms at this data scale. In plain terms: your taste is driven by *artist and texture identity* more than by any tidy genre rule the model could isolate, so the model-derived concepts (§6) are suggestive, while the aggregate portrait (§2–§5) is the solid ground. The GPT labels are automated readings of 12 tracks each and occasionally blur; they are illustrative, not definitive.